

Задача О. Центр

Имя входного файла:	<i>стандартный ввод</i>
Имя выходного файла:	<i>стандартный вывод</i>
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Расстоянием Чебышёва $\rho_\infty(A, B)$ между двумя точками $A = (x_1, y_1)$ и $B = (x_2, y_2)$ на плоскости называется максимум из модулей разностей координат этих точек:

$$\rho_\infty(A, B) = \max \{|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|\}.$$

Символ ρ_∞ используется потому, что расстояние Чебышёва является предельным для целого класса расстояний:

$$\rho_k(A, B) = \left(|x_2 - x_1|^k + |y_2 - y_1|^k\right)^{\frac{1}{k}}.$$

Например, $\rho_1(A, B) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$ — это манхэттенское расстояние (количество перекрёстков на пути между заданными точками), а $\rho_2(A, B) = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2}$ — обычное евклидово расстояние.

Расстояние Чебышёва называют ещё *шахматным расстоянием*: на шахматной доске это расстояние — количество ходов короля между двумя клетками.

Назовём *центром* множества точек на плоскости такую точку, сумма расстояний Чебышёва от которой до всех точек множества минимальна. Найдите центр заданного множества точек.

Формат входных данных

В первой строке ввода задано целое число n — количество точек ($1 \leq n \leq 50$). Следующие n строк содержат координаты точек; в i -й из них записаны два целых числа x_i и y_i через пробел ($|x_i|, |y_i| \leq 10\,000$).

Формат выходных данных

В первой строке выведите одно число — минимальное суммарное расстояние Чебышёва от всех данных точек до найденного центра. Во второй строке выведите координаты центра. Выводите числа не менее чем с шестью точными знаками после десятичной точки. Если возможных положений центра несколько, можно вывести любое из них.

Примеры

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
1 1 1	0 1 1
2 1 1 2 2	1 1.5 1.5
3 1 3 2 1 3 2	2.500000 2.500000 1.500000